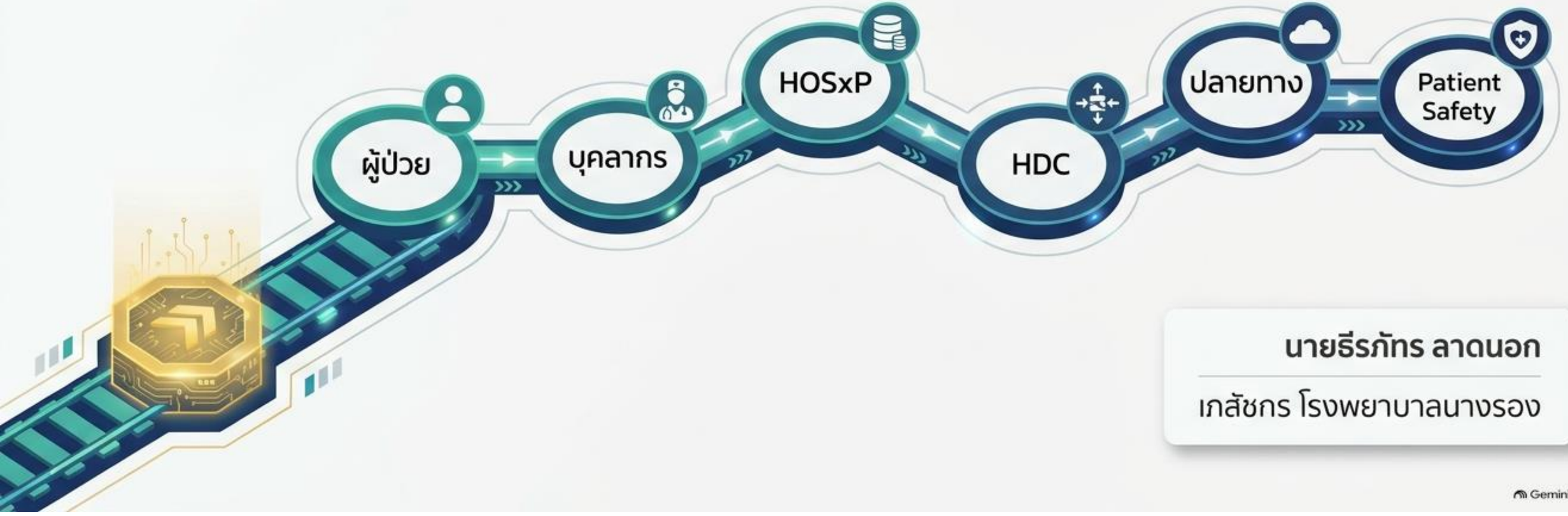
ยกระดับคุณภาพข้อมูลแพ้ยาใน HOSxP V.3

จาก “การบันทึกข้อมูล” สู่ “ข้อมูลที่ใช้ได้จริง”



นายธีรภัทร ลาดนอก

เภสัชกร โรงพยาบาลนางรอง

Gemini Notebook

ทำไมเราต้องสนใจ "คุณภาพข้อมูลแพ้ยา"?

👩‍⚕️ ประวัติแพ้ยาผู้ป่วย

💻 บันทึกข้อมูลใน HOSxP

❌ จบการทำงาน (ข้อมูลไม่ไปต่อ)

Clinical Assessment
ประเมินทางคลินิก

HOSxP Entry
บันทึกข้อมูล HOSxP

Data Transfer / Mapping

เรามั่นใจแค่ไหนว่า?

ข้อมูลแพ้ยาที่เราบันทึกวันนี้
จะยังมีความหมายเมื่อไปถึงปลายทาง?

[illegible]
คลังข้อมูลสุขภาพส่วนกลาง

Downstream API / Alert
การดึงข้อมูลและแจ้งเตือนปลายทาง

Patient Safety
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในทุกโรงพยาบาล

คุณภาพข้อมูลต้นทาง มีผลต่อคุณภาพข้อมูลปลายทาง

ข้อมูลแพ้ยาที่มีคุณภาพคืออะไร?

Accuracy (ถูกต้อง)

ข้อมูลสะท้อนความเป็นจริงทางคลินิก
(งานวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่แจ้งแพ้ยา
มีประวัติแพ้จริงเพียง 61.0%)

Completeness (ครบถ้วน)

ไม่มีช่องว่างของข้อมูลสำคัญ
(ชื่อยา, อาการ, ความรุนแรง)



Clarity (ชัดเจน)

เป็น Structured Data
ที่คอมพิวเตอร์และมนุษย์ตีความตรงกัน

Usability (นำไปใช้ได้)

รองรับการส่งต่อและแจ้งเตือน
ในระบบปลายทาง

“มีข้อมูล” ไม่ได้แปลว่า “ข้อมูลมีคุณภาพ”

Gemini Notebook

การเดินทางของข้อมูล: จาก Clinical Information สู่ Patient Safety

Clinical Phase

Technical Phase



Clinical Event
(ผู้ป่วยมีประวัติ)

Clinical Assessment
(ซักประวัติ/ประเมินโดยเภสัชกร)

Data Capture
(HOSxP)

Data Transfer
(Mapping/ Standardization)

HDC

Downstream Use
(Middleware/Alert)

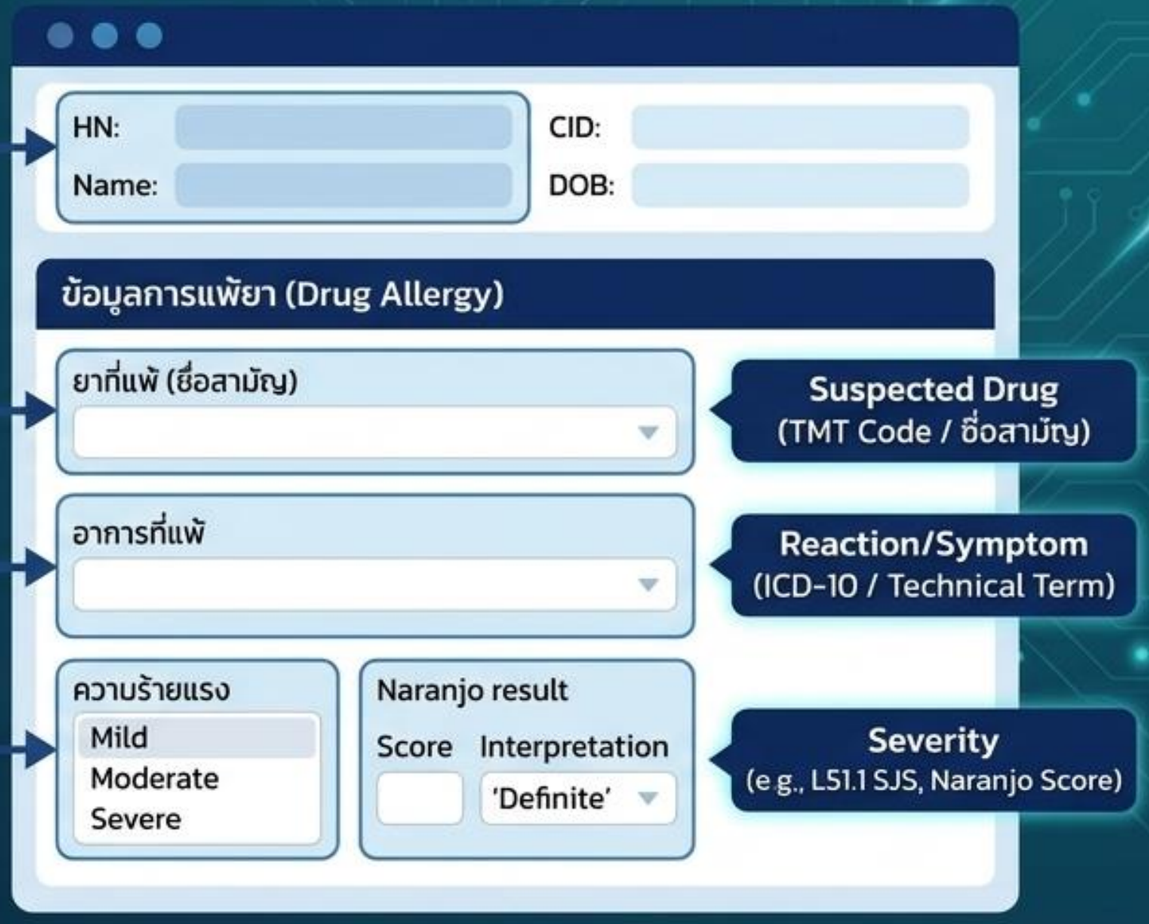
Patient Safety

ข้อมูลไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะถูกบันทึกหรือถูกส่ง
แต่ต้องสามารถรักษาความหมายและนำไปใช้ได้

Gemini Notebook

HOSxP V.3 เก็บ ‘ข้อมูลแพ้ยา’ อะไร?

- ผู้ป่วยคนใด?
- สงสัยแพ้ยา/สารอะไร?
- เกิดอาการอะไร?
- รุนแรงแค่ไหน?



Clinical Meaning ≠ Data Representation

(สิ่งที่เภสัชกรเห็น ต้องถูกแปลงเป็นรหัสที่ระบบเข้าใจ)

Gemini Notebook

```
{
  "data": [
    {
      "allerglevel": "ร้ายแรง - ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization-initial)",
      "allerglevelcode": "4",
      "allergysymptom": "Allergic contact dermatitis due to drugs in contact With skin",
      "allergysymptomcode": "19",
      "cid": "xxxxxxxxxxxxx",
      "daterecord": "2018-02-23T17:00:00.000+0000",
      "dateupdate": "2019-05-01T04:52:12.000+0000",
      "drugcode": "1002750000042031203815O6",
      "drugname": "METRONIDAZOLE TAB,200 MG",
      "hospcode": "06653",
      "inforhosp": "10674",
      "informat": "3",
      "typedx": "อาจจะใช่ (Possible)",
      "typedxcode": "3"
    }
  ],
  "message": "ok",
  "status": "200"
}
```


ข้อมูลตอบกลับรูปแบบ JSON

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลแพ้ยา METRONIDAZOLE
ระดับต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.

No.	Field Name	Description	Data Type	Field Size	Remark
1	cid	เลขประจำตัวประชาชน	text	13	
2	hospcode	รหัสสถานพยาบาล	text	5	
3	drugcode	รหัสยา	text	24	
4	drugname	ชื่อยา	text	255	
5	daterecord	วันที่บันทึกประวัติการแพ้ยา	text	8	YYYYMMDD(ปี ค.ศ.)
6	typedxcode	รหัสประเภทการวินิจฉัย	text	1	1 = certain, 2= probable,3= possible, 4= unlikely, 5= unclassified
7	typedx	ประเภทการวินิจฉัย	text	255	
8	allerglevelcode	รหัสระดับความรุนแรง	text	1	1.ไม่ร้ายแรง (Non-serious) 2.ร้ายแรง - เสียชีวิต (Death) 3.ร้ายแรง - อันตรายถึงชีวิต (Life-threatening) 4.ร้ายแรง - ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization-initial) 5.ร้ายแรง - ทำให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น (Hospitalization-prolonged) 6.ร้ายแรง - พิการ (Disability) 7.ร้ายแรง - เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital anomaly) 8.ร้ายแรง-อื่นๆ
9	allerglevel	ระดับความรุนแรง	text	255	
10	allergsymptomcode	รหัสลักษณะอาการแพ้	text	2	
11	allergsymptom	ลักษณะอาการแพ้	text	255	
12	informat	ผู้ให้ประวัติ	text	1	1= ผู้ป่วยให้ประวัติเอง 2= ผู้ป่วยให้ประวัติจากการให้ข้อมูลของสถานพยาบาลอื่น 3= สถานพยาบาลอื่นเป็นผู้ให้ข้อมูล 4= สถานพยาบาลแห่งนี้เป็นผู้พบการแพ้ยาเอง
13	dateupdate	วันที่ปรับปรุงข้อมูล	text	14	YYYYMMDDHHMMSS

จุดไหนที่ “ความหมาย” ของข้อมูลอาจสูญหาย?



Gemini Notebook

คนละมุมมอง แต่คือข้อมูลชุดเดียวกัน

เหตุการณ์: ผู้ป่วยเกิดภาวะ SJS หลังรับประทาน Allopurinol

PHARMACIST / CLINICAL

- **Focus:** Clinical meaning, Patient safety
- **Severity assessment:** SJS (Severe)
- **Naranjo score:** Probable
- **Cross-reactivity risk**
- **Documentation quality**

IT / HEALTH INFO

- **Focus:** Data structure, Interoperability
- **Table:** opd_allergy
- **Standard Drug Code:** TMT (24-digit)
- **ICD-10 Code:** L51.1
- **Mapping:** 43-file allergy_code

Clinical Quality + Technical Quality
= Usable Health Data

Gemini Notebook

ฐานข้อมูล: เราต้องรู้ว่า “ข้อมูลเดินทางอย่างไร”

HOSxP
(Local DB)



Data Export Script



43 Files
(Data Standard)



HDC
(National Server)



1. HOSxP มีข้อมูลอะไร?

2. กระบวนการส่งออก เลือกข้อมูลอะไร?

3. HDC ได้รับข้อมูลอะไร และตีความอย่างไร?

หาก Script ดึงข้อมูลผิด หรือ Mapping ขาดหาย ข้อมูลที่สมบูรณ์ใน HOSxP จะกลายเป็นข้อมูลขยะใน HDC

Gemini Notebook

การทำ Mapping: หัวใจสำคัญของการส่งต่อข้อมูล



- HDC ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นของโรงพยาบาล HDC เข้าใจแต่รหัสมาตรฐาน

คำเตือน: การไม่ทำ Mapping หรือใช้ Free-text = การตัดตอนข้อมูลไม่ให้เดินทางต่อ

Gemini Notebook

วงจรข้อมูลที่สมบูรณ์: การนำข้อมูลจาก HDC กลับมาใช้



“ส่งเข้าได้” ต้อง “ดึงกลับมาใช้เตือนได้จริง”

Gemini Notebook

สมการแห่งความปลอดภัย

Clinical Accuracy & Clarity

(การซักประวัติแม่นยำ + วินิจฉัยถูกต้อง)



Technical Completeness & Mapping

(บันทึกถูกช่อง + รหัสมาตรฐาน + API ส่งต่อ)

> “การประเมินทางคลินิกที่แม่นยำจะไร้ค่า หากถูกส่งต่อด้วยรหัสที่ผิด และระบบ IT ที่สมบูรณ์แบบจะไร้ประโยชน์ หากข้อมูลต้นทางไม่มีคุณภาพ”

Gemini Notebook

ก้าวต่อไปของเขตสุขภาพที่ 9

“เมื่อข้อมูลเดินทาง ความหมายของข้อมูลต้องไม่หายไป”

Zero Repeated ADRs

บทบาทเภสัชกร (Pharmacists)

- บันทึกข้อมูลเป็น Structured Data เสมอ
- ระบุความรุนแรงและอาการด้วย Technical Term
- เลี่ยงการใช้ Free-text ที่ไม่จำเป็น

บทบาท IT/Health Info

- ตรวจสอบ Script การส่งออก 43 แฟ้ม
- อัปเดต Data Mapping (TMT, ICD-10) ให้เป็นปัจจุบัน
- พัฒนาระบบ API ดึงข้อมูลกลับมาใช้

Gemini Notebook

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแพ้ยาผ่าน HDC

เชื่อมต่อข้อมูลส่วนกลาง แจ้งเตือนข้ามโรงพยาบาล สู่การประเมินที่แม่นยำ

💻 หน้าจอแจ้งเตือนในระบบ HIS

HOSxP (ผู้ป่วยนอก) ⚠ ALERT

พบประวัติแพ้ยาจากโรงพยาบาลอื่น!

อ้างอิงข้อมูลเชื่อมต่อจาก HDC (ฐานข้อมูล สธ.)

Neo Hos IPD Paperless (ผู้ป่วยใน) ⚠ ALERT

แจ้งเตือนประวัติแพ้ยาผู้ป่วยแอดมิท

ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียน

PharMs (ระบบคัดกรองคำสั่งยา) ⚠ ALERT

ระบบดักจับคำสั่งยาที่มีความเสี่ยง

Pop-up แจ้งเตือนเภสัชกรก่อนจ่ายยา

🌐 ข้อมูลจาก HDC

ดึงข้อมูลประวัติแพ้ยาจากฐานข้อมูลส่วนกลาง (รพ.อื่น)

🚨 ระบบแจ้งเตือน (Alert)

แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร พบ Alert ประวัติแพ้ยา
ในโปรแกรม HOSxP, NeoHos IPD, และ PharMs

🔍 การส่งประเมินซ้ำ (Re-assessment)

ส่งญาติ/ผู้ป่วย หรือแจ้งลงบันทึกประวัติที่ห้องยา (OPD/IPD)
เพื่อให้เภสัชกรทำการซักประวัติและประเมินการแพ้ยา

📞 โทร 470-471, 450-454

✅ ประเมินแล้ว "ไม่แพ้ยา"

- ไม่ลงดักจับในระบบคอมพิวเตอร์
- ไม่ออกบัตรแพ้ยา

❌ ประเมินแล้ว "แพ้ยาจริง"

- ลงดักจับ ในระบบคอมพิวเตอร์
- ออกบัตรแพ้ยา ให้ผู้ป่วย